

תרגיל בית - רשתות זרימה

1. (ממבחן) תהי (G, s, t, c) רשת זרימה. הציעו אלגוריתם אשר מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה ערך זרימת המקסימום עולה גם-כן, או מודיע כי אין קשת שכזו. הוכיחו נכונות ונתחו סיבוכיות.
2. הראו שתמיד ניתן למצוא זרימה מקסימלית ברשת $G=(V,E)$ באמצעות סדרה של $|E|$ מסלולי שיפור לכל היותר.
3. הציעו אלגוריתם, אשר בהנתן רשת זרימה $N=(G, s, t, c)$ עם קיבולים שלמים, מחזיר את חתך המינימום אשר מכיל מספר מינימלי של קשתות מבין כל חתכי המינימום ברשת. (רמז: הגדירו פונקציית קיבול חדשה.)